

Энтропия

Проводится серия независимых испытаний,
в каждом из которых наступает одно из событий

$$A_1, A_2, \dots, A_k.$$

Пусть $p_i = P(A_i)$.

Результат n испытаний — $(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n})$.

A_1 появилось $n_1 \approx p_1 n$ раз,

A_2 появилось $n_2 \approx p_2 n$ раз,

...,

A_k появилось $n_k \approx p_k n$ раз,

$$n_1 + n_2 + \dots + n_k = n.$$

Число всех таких исходов $N_n = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$.

По формуле Стирлинга:

$$\begin{aligned}\frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} &\approx \\ &\approx \frac{\sqrt{2\pi n} n^n e^{-n}}{\sqrt{2\pi n_1} n_1^{n_1} e^{-n_1} \sqrt{2\pi n_2} n_2^{n_2} e^{-n_2} \dots \sqrt{2\pi n_k} n_k^{n_k} e^{-n_k}} \\ &= \frac{\sqrt{2\pi n} n^n}{\sqrt{2\pi n_1} n_1^{n_1} \sqrt{2\pi n_2} n_2^{n_2} \dots \sqrt{2\pi n_k} n_k^{n_k}}. \\ &\Rightarrow\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\ln \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!} &\approx n \ln n - n_1 \ln n_1 - \dots - n_k \ln n_k + \\
&+ (\ln \sqrt{2\pi n} - \ln \sqrt{2\pi n_1} - \dots - \ln \sqrt{2\pi n_k}) \approx \\
&\approx n \ln n - np_1 \ln(np_1) - \dots - np_k \ln(np_k) \approx \\
&\approx n \ln n - np_1 \ln n - np_1 \ln p_1 - \dots - np_k \ln n - np_k \ln p_k \approx \\
&(n \ln n)(1 - p_1 - \dots - p_k) - n \sum_{i=1}^k p_i \ln p_i = \\
&= -n \sum_{i=1}^k p_i \ln p_i.
\end{aligned}$$

Энтропия дискретной с.в. ξ , заданной рядом распределения $\{x_i, p_i\}$, $i = 1, 2, \dots, k$:

$$H(\xi) = - \sum_{i=1}^k p_i \log_2 p_i$$

Максимальное значение: все значения x_i

равновероятны:

$$p_i = \frac{1}{k}, H(\xi) = -\sum_{i=1}^k \frac{1}{k} \log_2 \frac{1}{k} = \log_2 k .$$

Минимальное значение: с.в. ξ имеет вырожденное

распределение

$$H(\xi) = -1 \log_2 1 = 0.$$

Для двумерной с.в. (ξ, η) :

$$H(\xi, \eta) = -\sum_{i,j} p_{i,j} \log_2 p_{i,j}.$$

Кроме того, $H(\xi, \eta) \leq H(\xi) + H(\eta)$.

Для независимых с.в.

$$\begin{aligned} H(\xi, \eta) &= - \sum_{i,j} p_i p_j (\log_2 p_i + \log_2 p_j) \\ &= - \left(\sum_{i,j} p_i p_j \log_2 p_i + \sum_{i,j} p_i p_j \log_2 p_j \right) = \\ &= - \left(\sum_i p_i \log_2 p_i \left(\sum_j p_j \right) + \sum_j p_j \log_2 p_j \left(\sum_i p_i \right) \right) = \\ &= - \left(\sum_i p_i \log_2 p_i + \sum_j p_j \log_2 p_j \right) = H(\xi) + H(\eta). \end{aligned}$$

Для непрерывной случайной величины ξ , заданной плотностью распределения $p_\xi(x)$:

$$H(\xi) = - \int_{-\infty}^{\infty} p_\xi(x) \log_2 p_\xi(x) dx.$$

Для двумерной непрерывной с.в. (ξ, η) :

$$H(\xi, \eta) = - \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} p_{\xi, \eta}(x, y) \log_2 p_{\xi, \eta}(x, y) dx dy.$$

При заданной дисперсии σ^2 максимальная энтропия, равная $\log_2 \sqrt{2\pi e \sigma^2}$, — у нормально распределенной случайной величины.